Circuito para medir actividad cerebral

https://gemini.google.com/app/137b6eb16e0b9dce

User prompt: dame un circuito para construir para medir actividad cerebral

Response: Construir un circuito para medir la actividad cerebral (Electroencefalograma o **EEG**) es un proyecto fascinante de bioingeniería. Las señales eléctricas del cerebro son extremadamente débiles (del orden de los microvoltios, μV) y están acompañadas de mucho ruido ambiental (como la red eléctrica de 50/60 Hz y la actividad muscular).

A continuación, te presento el diseño y los componentes clave para construir un circuito básico de EEG seguro y funcional.

1. Diagrama de Bloques del Sistema

Un circuito de EEG típico consta de cuatro etapas principales:

1. **Electrodos:** Capturan la señal en el cuero cabelludo (generalmente se usan tres: activo, referencia y tierra).
2. **Amplificador de Instrumentación:** Amplifica la diferencia de voltaje entre el electrodo activo y el de referencia, rechazando el ruido común (CMRR alto).
3. **Etapa de Filtrado:** Elimina el ruido de la red eléctrica (filtro Notch) y el ruido fuera del ancho de banda cerebral de interés (0.5 Hz - 50 Hz).
4. **Adquisición y Visualización:** Convierte la señal analógica a digital (usando un microcontrolador como Arduino o ESP32) para verla en la computadora.

2. Componentes Principales del Circuito

- **Amplificador de Instrumentación:** El corazón del circuito. El **INA128** o el **AD620** son opciones clásicas, económicas y de muy bajo ruido diseñadas específicamente para señales biomédicas.
- **Amplificadores Operacionales (Op-Amps):** Para los filtros activos se suelen utilizar circuitos integrados de bajo ruido y alta impedancia de entrada, como el **TL072** o el **OPA333**.
- **Electrodos:** Se recomiendan electrodos de Ag/AgCl (cloruro de plata) junto con pasta conductora para reducir la impedancia de contacto con la piel.
- **Alimentación: ¡Crucial para la seguridad!** El circuito **debe funcionar exclusivamente con baterías** (por ejemplo, una batería de 9V o dos pilas de 3.7V) para evitar cualquier riesgo de choque eléctrico por corriente alterna de la red.

3. Esquema de Conexión Básico

1. **Entrada Diferencial:**
    - El electrodo **positivo** se coloca en la zona de interés (ej. lóbulo occipital para ondas alfa).

- El electrodo de **referencia** se coloca en una zona neutral (como el lóbulo de la oreja o la mastoides).
- El electrodo **DRD (Driven Right Leg / Tierra)** se conecta a otra oreja o zona neutral para mitigar el ruido de modo común.

2. **Configuración del INA128:**
   - Las entradas V_{in+} y V_{in-} se conectan a los electrodos activo y de referencia a través de resistencias de protección (ej. $100\ \text{k}\Omega$) por seguridad.
   - La ganancia (G) se ajusta con una sola resistencia (R_G) colocada entre los pines 1 y 8, calculada con la fórmula:

     $$G = 1 + \frac{50\ \text{k}\Omega}{R_G}$$

     Para EEG, se suele buscar una ganancia inicial en esta etapa de entre 100 y 1000.
3. **Filtrado posterior:**
   - **Filtro Pasa-altas ($\approx 0.5\ \text{Hz}$):** Elimina el desplazamiento de corriente continua (DC) causado por el movimiento o el potencial de la piel.
   - **Filtro Pasa-bajos ($\approx 40\ \text{Hz} - 50\ \text{Hz}$):** Elimina el ruido muscular (EMG) y las altas frecuencias.
   - **Filtro Notch ($50\ \text{Hz}$ o $60\ \text{Hz}$):** Un filtro de doble T o un circuito integrado dedicado (como el UAF42) para eliminar la interferencia de la red eléctrica local.

¿Te gustaría profundizar en el diagrama esquemático detallado para armar este circuito en protoboard o prefieres conocer opciones de código en Python/Arduino para procesar y visualizar la señal obtenida?

User prompt: diagrama esquematico detallado

Response: Para armar un circuito de EEG funcional y seguro en una protoboard, el siguiente diagrama esquemático detallado paso a paso te guiará en la conexión de cada etapa.

1. Diagrama Esquemático por Etapas

Etapa 1: Protección y Seguridad en la Entrada

Antes de llegar al amplificador, las señales de los electrodos deben pasar por una red de protección para limitar cualquier corriente residual (por seguridad del usuario).

- **Electrodos:**

- E_1 (Activo - Ej: Ocipital)
- E_2 (Referencia - Ej: Oreja/Mastoides)
- E_3 (Tierra/DRL - Ej: Oreja opuesta)

- **Resistencias de protección:** Coloca una resistencia de $100\ \text{k}\Omega$ en serie tanto en la línea de E_1 como en la de E_2. Esto evita cualquier flujo de corriente peligroso hacia la piel.
- **Capacitores de desacoplo RF:** Un pequeño capacitor de $100\ \text{pF}$ entre cada entrada y tierra ayuda a bloquear interferencias de radiofrecuencia (Wi-Fi, radio, etc.).

Etapa 2: El Amplificador de Instrumentación (INA128 o AD620)

Esta es la etapa donde se amplifica la pequeña diferencia de voltaje (μV) y se rechaza el ruido común.

- **Conexión de Pines (para INA128):**
  - **Pin 2 (V_{in-}):** Conectado al electrodo de referencia (E_2) (después de la resistencia de protección).
  - **Pin 3 (V_{in+}):** Conectado al electrodo activo (E_1) (después de la resistencia de protección).
  - **Pin 4 ($V-$):** Conectado al polo negativo de tu fuente de poder dual (ej. -9V o -5V).
  - **Pin 7 ($V+$):** Conectado al polo positivo de tu fuente de poder dual (ej. $+9\text{V}$ ou $+5\text{V}$).
  - **Pines 1 y 8:** Aquí se coloca la resistencia de ganancia (R_G).
    - Si usas un **INA128**, la fórmula es $G = 1 + (50\ \text{k}\Omega / R_G)$. Para una ganancia de ≈ 500, usa una resistencia $R_G \approx 100\ \Omega$.
  - **Pin 5 (Ref):** Conectado a la tierra analógica del circuito (0V o tierra virtual).
  - **Pin 6 (V_{out}):** Salida de la primera etapa amplificada.

Etapa 3: Filtrado Analógico (Op-Amps TL072)

Las señales cerebrales se encuentran principalmente entre **0.5 Hz y 50 Hz**. Necesitamos filtrar lo que está fuera de este rango.

1. **Filtro Pasa-altas ($\approx 0.5\ \text{Hz}$):**
   - Se coloca un condensador de acoplamiento en serie (ej. $1\mu\text{F}$ de película) seguido de una resistencia a tierra ($330\ \text{k}\Omega$) para bloquear el componente de corriente continua

(DC) generado por el movimiento de los electrodos.

2. **Filtro Pasa-bajos (**$\approx 40\ \text{Hz}$**):**
    - Configurado con un amplificador operacional (mitad del TL072) en topología Sallen-Key de orden 2.
    - Utiliza resistencias de aprox. $39\ \text{k}\Omega$ y capacitores de $0.1\mu\text{F}$ para atenuar frecuencias superiores a 40-50 Hz (eliminando así gran parte del ruido muscular EMG).
3. **Filtro Notch (Opcional pero recomendado para** $50\ \text{Hz}$ **/** $60\ \text{Hz}$**):**
    - Un filtro de doble T sintonizado exactamente a la frecuencia de la red eléctrica de tu país para eliminar el zumbido de la corriente alterna.

Etapa 4: Conexión al Microcontrolador (Arduino / ESP32)

- La salida final del circuito analógico se conecta directamente a un **pin analógico (ADC)** de tu microcontrolador (por ejemplo, el pin `A0` de un Arduino Nano o ESP32).
- **¡Atención a los rangos de voltaje!** Los microcontroladores suelen aceptar entradas de 0V a 3.3V o 5V. Si tu amplificador maneja voltajes negativos, debes agregar un circuito de **desplazamiento de nivel (Level Shifter / DC Bias)** para elevar la señal a valores positivos antes de entrar al microcontrolador.

⚠️ Consideraciones Críticas de Seguridad

1. **Baterías obligatorias:** Nunca conectes este circuito directamente a la toma de corriente de pared. Utiliza baterías (como una batería de 9V o dos baterías de litio de 3.7V con reguladores) para garantizar el aislamiento galvánico y proteger al usuario.
2. **Aislamiento digital (Avanzado):** Si vas a conectar el microcontrolador por USB a una computadora que a su vez está enchufada a la corriente, es altamente recomendable usar un **aislador USB** (como los basados en el chip ADUM3160) para evitar cualquier riesgo eléctrico.

¿Te gustaría revisar cómo diseñar la fuente de alimentación dual con baterías o prefieres ver un ejemplo de código en Python/Arduino para graficar las ondas cerebrales en tiempo real?

User prompt: diseñar la fuente de alimentación dual con baterías

Response: Para alimentar un circuito de EEG con amplificadores operacionales y de instrumentación, necesitas una **fuente de alimentación dual** (voltaje positivo, voltaje negativo y tierra: $+V$, $-V$ y GND). Como la seguridad y la ausencia de ruido son vitales para evitar interferencias de la red eléctrica, usar baterías es la mejor opción.

Aquí tienes los dos mejores diseños para lograrlo de forma sencilla y eficiente:

Opción 1: El método de dos baterías en serie (La opción más limpia y sin ruido)

Este método utiliza dos baterías idénticas conectadas en serie. Es ideal para instrumentación médica porque no genera ruido de conmutación.

- **Componentes necesarios:**
  - 2 baterías de $9\ \mathrm{V}$ (o dos baterías de litio recargables de $3.7\ \mathrm{V}$ como las 18650).
  - 2 portapilas.
  - Un interruptor deslizante de encendido/apagado (DPST o doble).
  - Capacitores de desacoplo: $10\mu\mathrm{F}$ (electrolíticos) y $0.1\mu\mathrm{F}$ (cerámicos).
- **Esquema de conexión:**
  1. **Batería A (Positiva):** Conecta su polo positivo $(+)$ a la línea de $+V_{cc}$ de tu circuito.
  2. **Punto medio (Tierra):** Conecta el polo negativo $(-)$ de la Batería A con el polo positivo $(+)$ de la Batería B. **Este punto exacto se convierte en la Tierra (GND)** de tu circuito analógico.
  3. **Batería B (Negativa):** Conecta su polo negativo $(-)$ a la línea de $-V_{ee}$ de tu circuito.
  4. **Filtros de salida:** Coloca un capacitor de $10\mu\mathrm{F}$ y uno de $0.1\mu\mathrm{F}$ en paralelo entre $+V_{cc}$ y Tierra, y haz lo mismo entre $-V_{ee}$ y Tierra para limpiar cualquier fluctuación.

Opción 2: Fuente con una sola batería y Tierra Virtual (Más compacta)

Si prefieres usar una sola batería (por ejemplo, una de 9\text{ V), puedes crear una **tierra virtual** (la mitad del voltaje, es decir, $4.5\ \mathrm{V}$) para que actúe como tu referencia $0\ \mathrm{V}$.

- **Componentes necesarios:**
  - 1 batería de $9\ \mathrm{V}$.
  - Un circuito integrado **TLE2426** (conocido como *Rail Splitter* o divisor de riel virtual) o un amplificador operacional (como el TL072) configurado como seguidor de voltaje con un divisor resistivo de dos resistencias de $10\ \mathrm{k\Omega}$ y capacitores de $10\mu\mathrm{F}$.
- **Esquema de conexión:**
  - El polo positivo de la batería alimenta el riel superior $(+9\mathrm{V})$.
  - El polo negativo de la batería alimenta el riel inferior ($0\mathrm{V}$ o $-9\mathrm{V}$ relativo al centro).

- El circuito **TLE2426** divide exactamente el voltaje a la mitad, creando un pin de **Tierra Virtual ($4.5\ \mathrm{V}$)** que tratarás como tu nuevo $0\ \mathrm{V}$ de referencia para los electrodos y amplificadores.

💡 Consejos prácticos para el montaje

- **Interruptor general:** Usa siempre un interruptor que corte ambos polos de las baterías simultáneamente para asegurar que el circuito no consuma energía cuando no lo uses.
- **Cercanía de los capacitores:** Coloca los capacitores de desacoplo ($0.1\mu\mathrm{F}$) físicamente lo más cerca posible de los pines de alimentación de los integrados (INA128 y TL072) para evitar auto-oscilaciones.

¿Prefieres avanzar con el código en Python/Arduino para la visualización de las señales o tienes alguna duda sobre cómo conectar los filtros analógicos a esta fuente dual?
